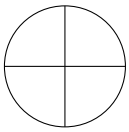
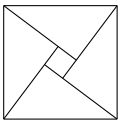
几何与对称　自测题

1. 分别求以下平面图形的对称群:





2. 用轮换的记号列出交错群 A_4 的所有元素. 判断 A_4 与二面体群 D_6 是否同构并说明理由.

3. 设有 3 阶方阵
$$A = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & a \\ 2/3 & -1/3 & b \\ -1/3 & 2/3 & c \end{pmatrix}$$
问 a, b, c 取何值时, A 是特殊正交群 SO_3 的元素? 并求对应的旋转变换的旋转轴和旋转角 θ 的余弦 $\cos\theta$.

4. 用球极投影将单位球面 S^2 和扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}$ 等同起来, 写出对应于绕 z 轴旋转 180 度的 Möbius 变换.

5. 设 $X = \{0, 1, \infty\}$ 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 的子集, 写出所有将 X 映到自身的 Möbius 变换.

6. 考虑 $\hat{\mathbb{C}}$ 上 Möbius 群在自身上的共轭作用: $(\sigma, \varphi) \mapsto \sigma\varphi\sigma^{-1}$. 求这个群作用下 $\varphi(z) = z + 1$ 的稳定子群, 以及 φ 的类型 (椭圆, 抛物, 双曲等?).

7. 将正四面体的每条边染成红色或蓝色, 一共有多少种染色方法?

8. 设 H_1, H_2 是 G 的正规子群, 判断 $H_1 \cap H_2$, H_1H_2 是否是 G 的正规子群并说明理由.

9. 设 z_1, z_2, z_3, z_4 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上四个不同的点, 设 $\sigma \in S_4$, 定义 $\sigma(z_i) = z_{\sigma(i)}$, $i = 1, 2, 3, 4$. 问集合 $\{(z_{\sigma(1)}, z_{\sigma(2)}; z_{\sigma(3)}, z_{\sigma(4)}) \mid \sigma \in S_4\}$ 最多有几个元素?

10. 设 $n \geq 4$, 证明 S_n 中任意一个元素可以写为两个置换的乘积, 且其中每个置换的阶为 2.